

Серия 33: базовые факты

1. Маньяк Вася по одной перерезает веревочки волейбольной сетки, имеющей вид прямоугольника 50×200 . Какое наибольшее число веревочек может он разрезать до того, как сетка распадется на куски?
2. В n -элементном множестве M выбрано n различных подмножеств $A_1, \dots, A_n$. Докажите, что для некоторого $x \in M$ множества $A_1 \cup \{x\}, \dots, A_n \cup \{x\}$ также различны.
3. а) В некотором графе степень каждой вершины не более 2. Докажите, что его вершины можно покрасить в 3 цвета так, чтобы любые две вершины, соединённые ребром, были разного цвета.
б) В некотором графе степень каждой вершины не более k . Докажите, что его вершины можно покрасить в $k + 1$ цвет так, чтобы любые две вершины, соединённые ребром, были разного цвета.
4. а) Среди 6 джентльменов графства Лишшир некоторые друг другу представлены, а некоторые – нет. Докажите, что найдутся три таких джентльмена, которые либо все друг другу представлены, либо все друг другу не представлены.
б) 17 джентльменов переписываются по 3 темам, причем в переписке любых двух из них идет речь об одной из этих тем. Докажите, что среди них есть трое, переписывающихся друг с другом по одной и той же теме.
5. а) Докажите, что эйлеров цикл, то есть цикл, проходящий ровно один раз по каждому ребру, существует в связном графе тогда и только тогда, когда все вершины графа имеют четную степень.
б) Докажите, что эйлеров путь, то есть путь, проходящий ровно один раз по каждому ребру, существует в связном графе тогда и только тогда, когда все вершины графа, кроме, быть может, двух имеют четную степень.
6. В графстве Лишшир некоторые джентльмены знакомы друг с другом. Однако никакие два джентльмена, у которых поровну знакомых, общих знакомых не имеют. Докажите, что есть джентльмен, у которого ровно один знакомый.
7. Во время тренировочных сборов шахматного клуба каждый из 21 участника выиграл ровно 2 партии. Докажите, что есть 5 человек, которые друг другу не проигрывали.